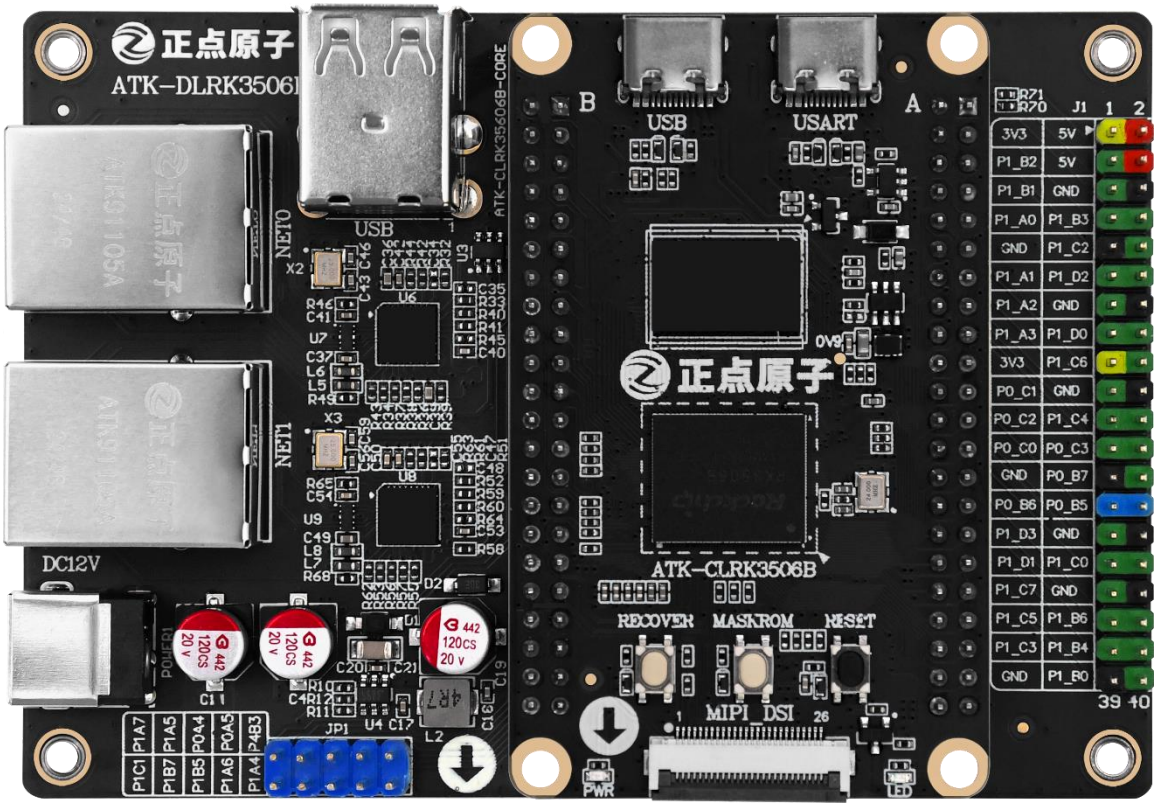
ATK-DLRK3506B

快速体验





正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 Linux 团队	正点原子 Linux 团队	2025.04
V1.1	更新 3.8 小节，TF 卡写速度指令与图不对应	正点原子 Linux 团队	正点原子 Linux 团队	2025.08
V1.2	修改一些笔误			

前言

本文档是用户快速体验正点原子 ATK-DLRK3506B 开发板的文档，可以说是一份硬件测试文档。在这里我们可以了解开发板的使用方法和常用测试方法，同时也了解板子上的资源，所以这份文档比较重要。

本文档所使用的环境：

- Windows 10 64bits。不建议用 Windows 32 位来开发，Windows 32 位支持的内存大小有限，系统性能有限。本文档是以 64 位操作系统做介绍。
- Ubuntu20.04。Ubuntu 建议使用 20.04，否则可能会因安装环境不一样而导致出错。
- 要求读者会使用 FileZilla 或 WinSCP 进行 Ubuntu 与 Windows 间互传文件的方法。
- 本文档是针对正点原子 ATK-DLRK3506B 开发板默认出厂系统进行编写，若用户使用了其他文件系统，有可能因文件系统没有相应的指令或者模块，导致实验进行不下去，请注意。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

目录

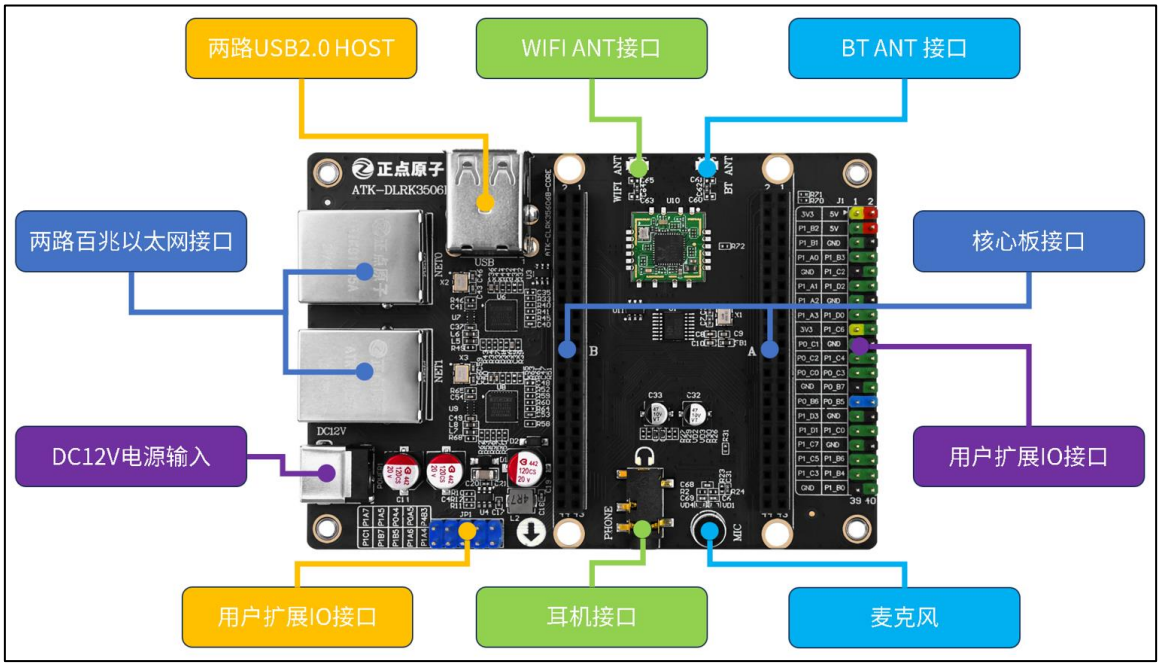
前言 4
第一章 ATK-DLRK3506B 软硬件资源简介 7
1.1 硬件资源简介 8
1.1.1 ATK-DLRK3506B 开发板底板资源简介 8
1.1.2 ATK-DLRK3506B 核心板资源 8
第二章 ATK-DLRK3506B 使用前准备 10
2.1 上电前需要注意的事项 11
2.2 串口软件安装 11
2.2.1 CH343 串口驱动安装 11
2.2.2 MobaXterm 软件安装 12
2.2.3 MobaXterm 软件的串口使用 17
2.2.4 MobaXterm 软件的 SSH 使用 20
第三章 ATK-DLRK3506B 功能测试 22
3.1 LED 测试 23
3.2 LCD 测试 23
3.2.1 触摸测试 23
3.3.2 背光测试 24
3.3 USB 测试 25
3.3.1 USB HOST 测试 25
3.3.2 USB TypeC 从机测试 26
3.4 网络测试 26
3.5 音频测试 28
3.5.1 播放音频测试 28
3.5.2 录音测试 29
3.6 板载 USB WIFI 测试 29
3.6.1 station 模式 30
3.6.2 softap 模式 33
3.7 板载蓝牙测试 35
3.7.1 查看蓝牙 35
3.7.2 蓝牙 ping 测试 36
3.8 TF（SD）卡测试 37
3.17.1 SD 卡测试 37
3.19 CPU 温度 38
3.20 CPU 频率 38
3.21 查看系统信息 39
3.21.1 查看系统主机名 39
3.21.3 查看内存相关信息 39
3.22 关机和重启 39

第一章 ATK-DLRK3506B 软硬件资源简介

本章将介绍 ATK-DLRK3506B 开发板的硬件资源。

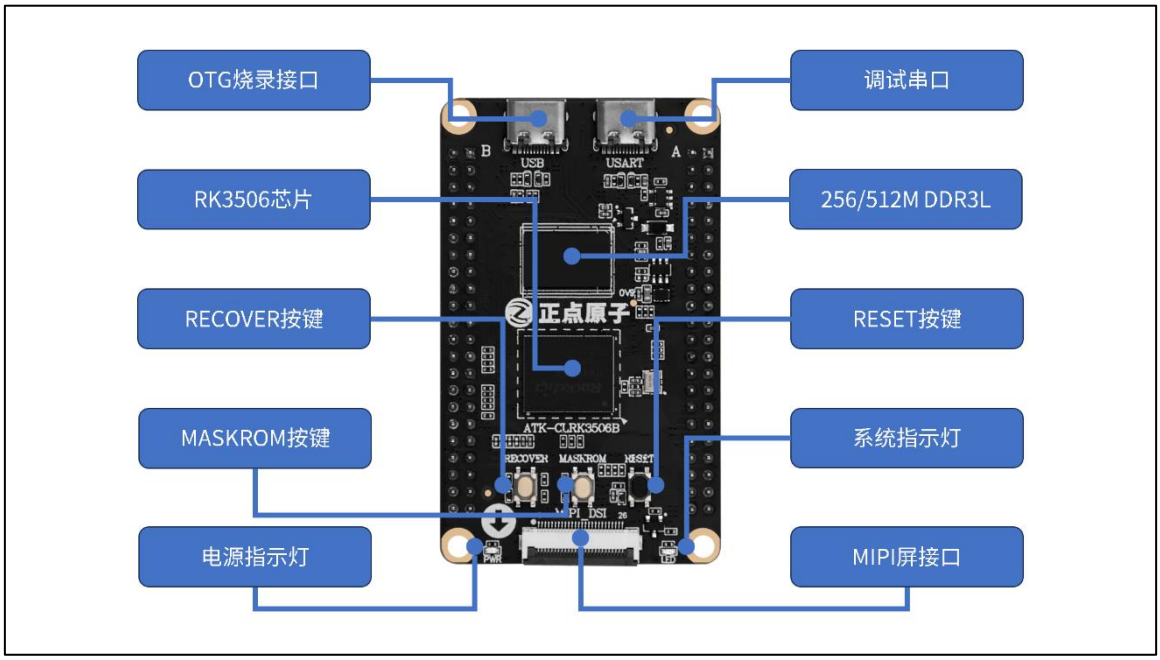
1.1 硬件资源简介

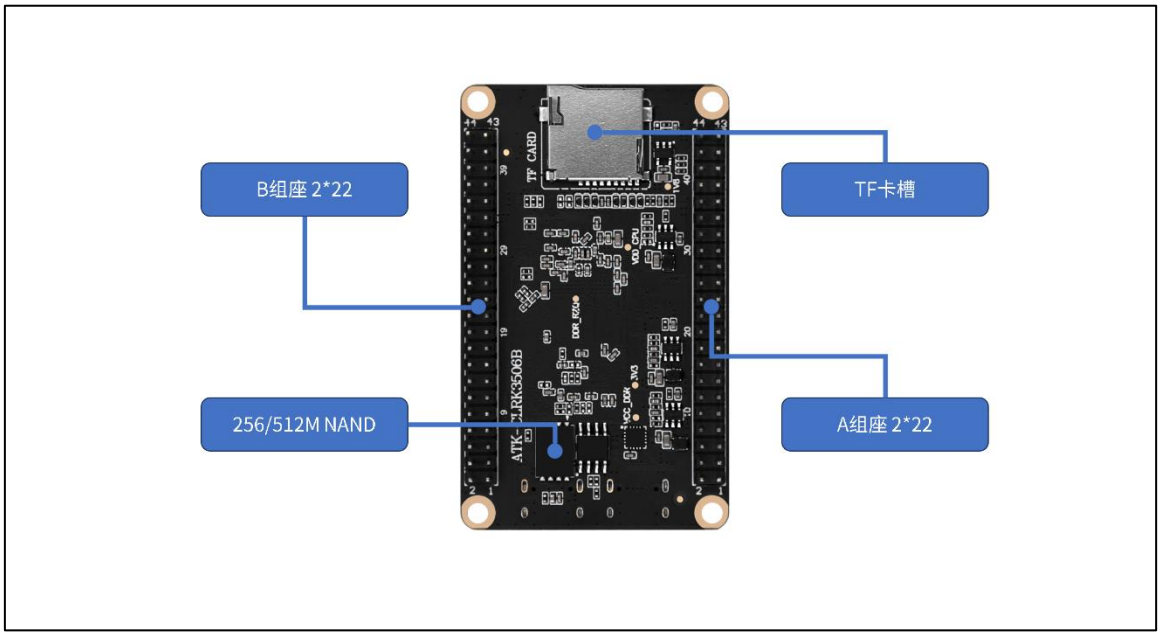
1.1.1 ATK-DLRK3506B 开发板底板资源简介



图：ATK-DLRK3506B 底板资源简介

1.1.2 ATK-DLRK3506B 核心板资源





图：BTB 核心板资源简介

第二章ATK-DLRK3506B 使用前准备

这里我们将介绍开发板的使用注意事项。如果不注意这些事项，可能导致您的实验不成功，或者导致开发板损坏情况等，所以务必注意。

2.1 上电前需要注意的事项

- 核心板部分可单独接 USART 串口供电，需要注意的是，串口供电的功率有限，可能会导致整个开发板供电不足，导致 LCD 无法显示和 LCD 无法触摸，WIFI 无法正常工作等情况。开发板也可以插在底板上，通过底板 DC 电源供电。
- 底板不要放至杂物台上，否则容易接触到金属异物，造成底板下的某两个触点短路。在使用久了的情况下也要注意观察有没有异物落在开发板的上面，以防短路，注意防水，防潮，防尘等。

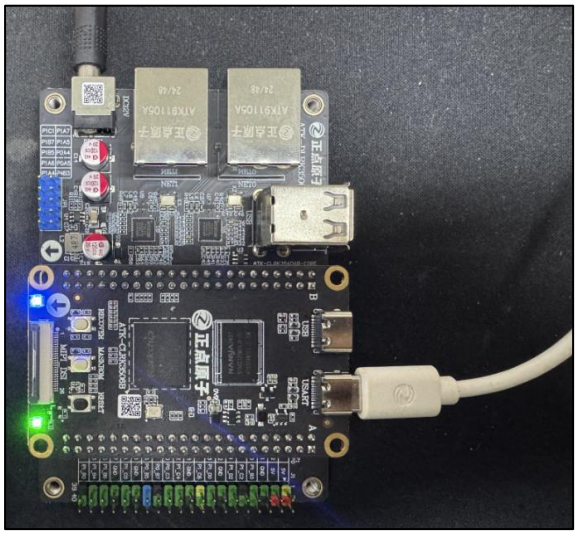
2.2 串口软件安装

2.2.1 CH343 串口驱动安装

正点原子 ATK-DLRK3506B 使用了国产芯片 CH343 来实现 USB 转串口功能，可以直接通过 USB 线将板卡的调试串口连接到电脑、而无需使用 USB 转串口线，方便用户使用；但是需要在 Windows 下安装 CH343 驱动才能识别到板卡的调试串口。

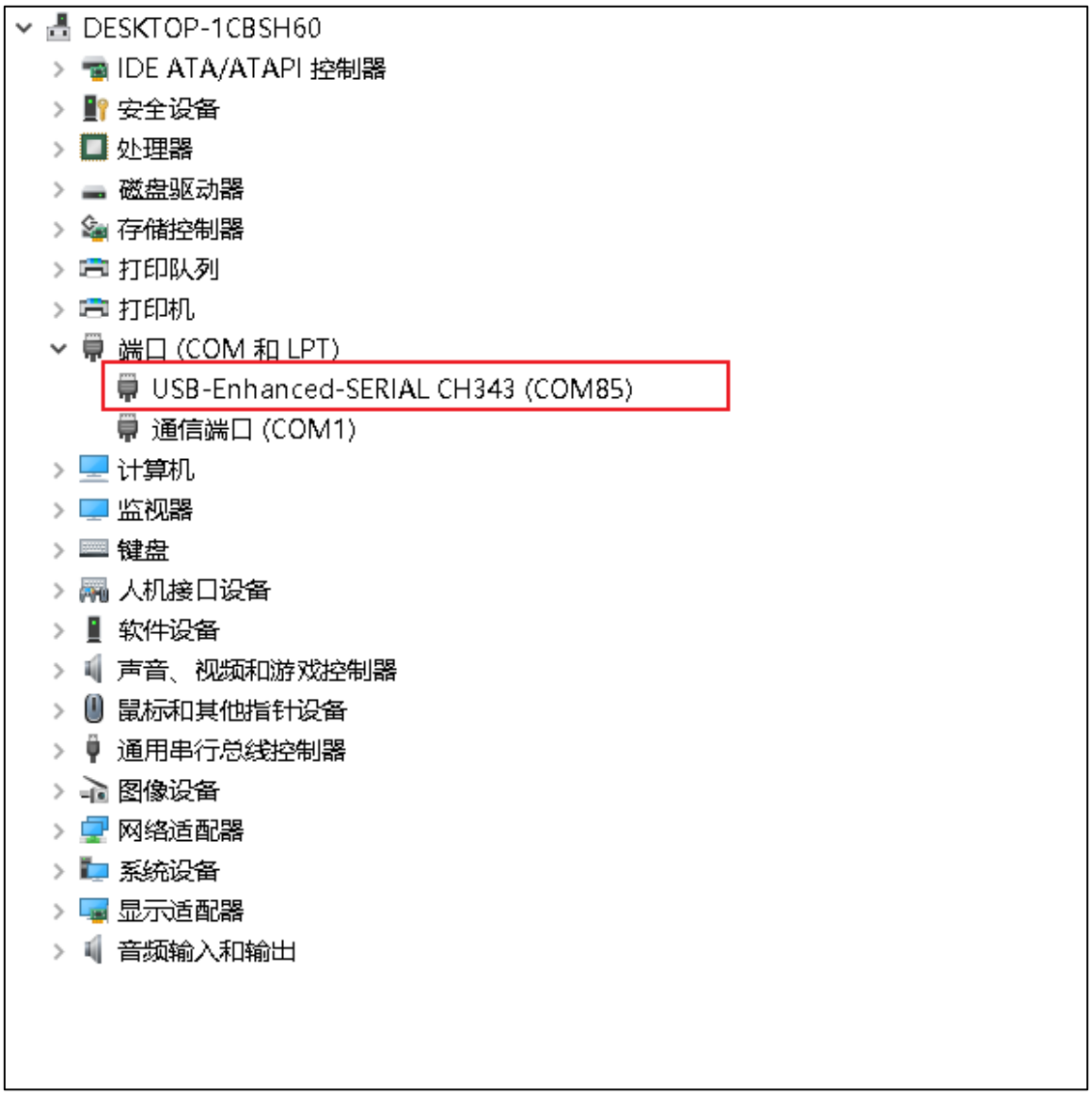
板卡资料包中已经给用户提供了 CH343 驱动安装文件，路径为：**开发板网盘 A 盘-基础资料\04、软件-> CH341SER.EXE （如果你已经有安装过了，可以不用安装）**文件夹下找到 SETUP.EXE，双击运行，然后弹出的窗口，直接点击安装，等待预安装或者安装成功窗口出现即可。**注意：开发板默认的串口波特率为 1500000（1.5M），直接在 MobaXterm 上输入 1500000。**





图：板卡调试串口与电脑相连

连接成功后，此时电脑会检测到一个 USB 设备，打开 Windows 设备管理器：



图：Windows 设备管理器

如果在“**设备管理器→端口（COM 和 LPT）**”下能找到一个名为“**USB-Enhanced-SERIAL CH343**”的设备，则表示 CH343 驱动安装成功！如果找不到名为“**USB-Enhanced-SERIAL CH343**”的设备，请用户自行检查硬件连接是否有误！可拔掉 USB 线、重新连接，或者连接电脑的其它 USB 口试试。

2.2.2 MobaXterm 软件安装

MobaXterm 是一款多功能远程终端软件，功能强大、而且免费（也有收费版本），支持创建 SSH、Telnet、Rsh、Xdmc、RDP、VNC、FTP、SFTP、串口(Serial COM)等超多远程连接功能。MobaXterm 提供了人性化的操作界面，功能十分强大，所以推荐用户使用 MobaXterm 这款终端软件。

1、MobaXterm 软件下载

板卡资料包中已经给用户提供了 MobaXterm 软件安装包，路径为：**开发板光盘 A 盘-基础资料→04、软件→ MobaXterm_Installer_v24.1.zip**；用户也可以通过链接地址：https://mobaxterm.mobatek.net/download.html，自己下载：

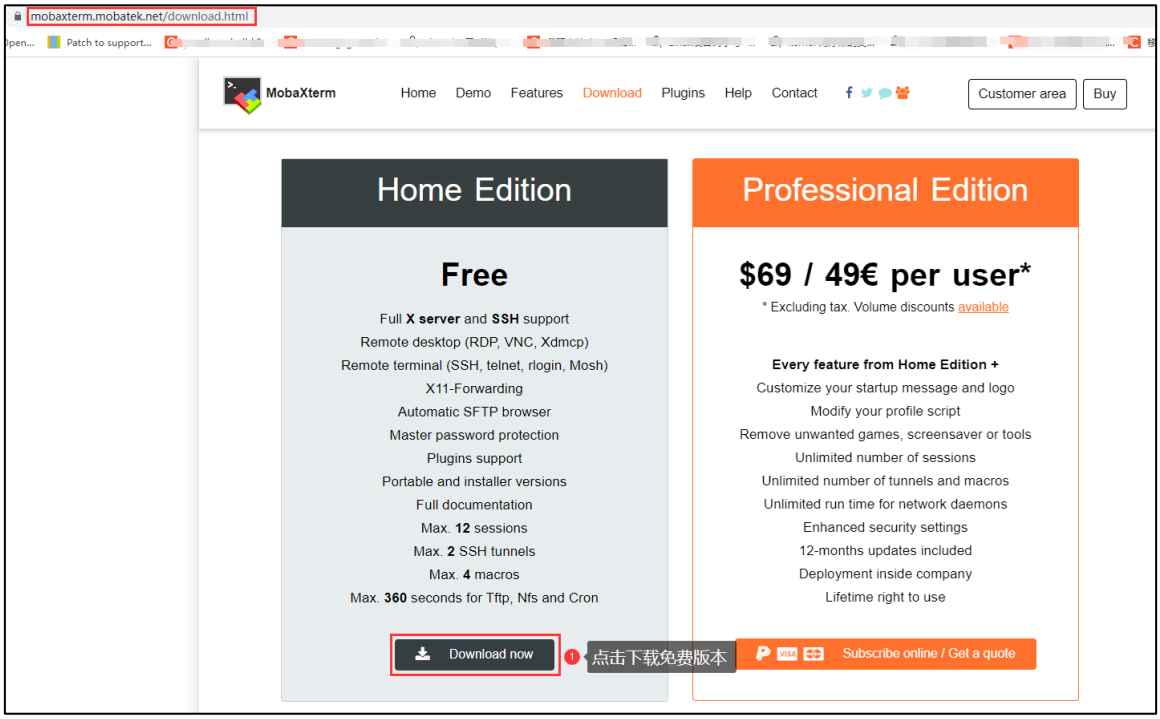


图 2.2.2.1 下载 MobaXterm 软件(1)



图 2.2.2.2 下载 MobaXterm 软件(2)

下载完成后会得到一个名为 MobaXterm_Installer_vxxx.zip 的压缩包文件（xxx 为版本号），目前最新版本为 22.2，资料包中给用户提供的安装包对应的版本为 12.3，用新的版本也行，旧的版本也可以，这个都没什么关系，这里我们以 12.3 版本为例。

2、MobaXterm 软件安装

将 MobaXterm_Installer_v12.3.zip 压缩包文件解压，解压之后如图所示：



图 2.2.2.3 MobaXterm_Installer_v12.3.zip 解压后的文件

接着双击运行 MobaXterm_Installer_v12.3.msi 文件，按照图 2.2.2.4~2.2.2.8 所示步骤安装 MobaXterm 软件：

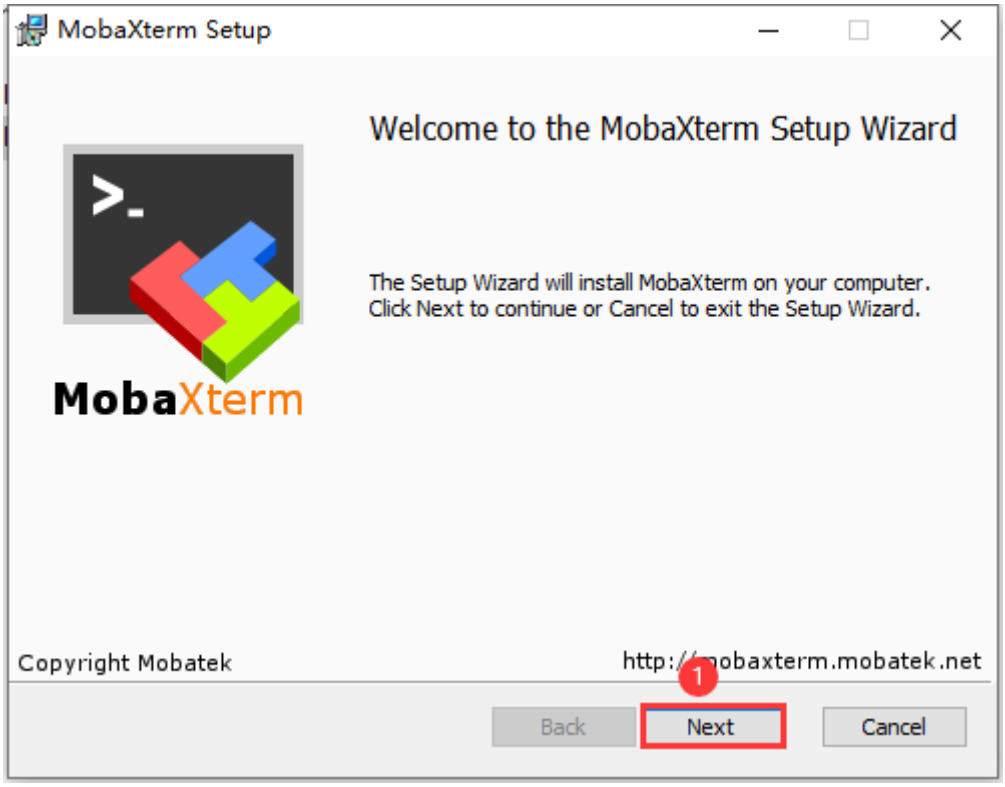


图 2.2.2.4 安装 MobaXterm 软件(1)

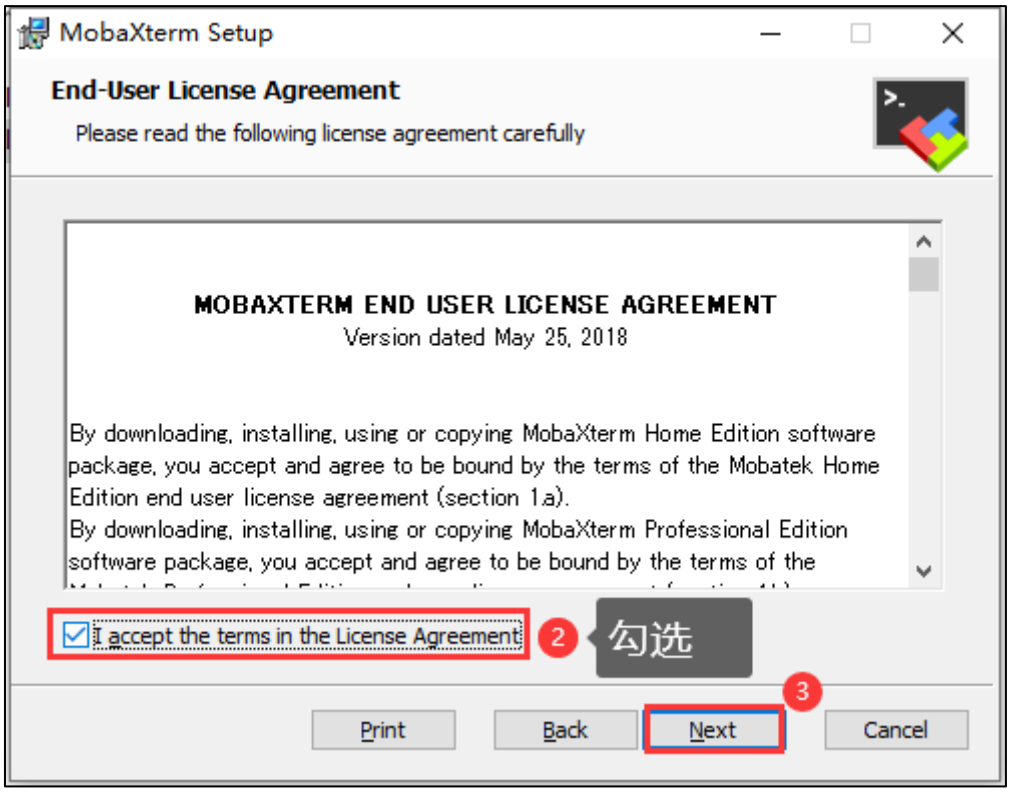


图 2.2.2.5 安装 MobaXterm 软件(2)

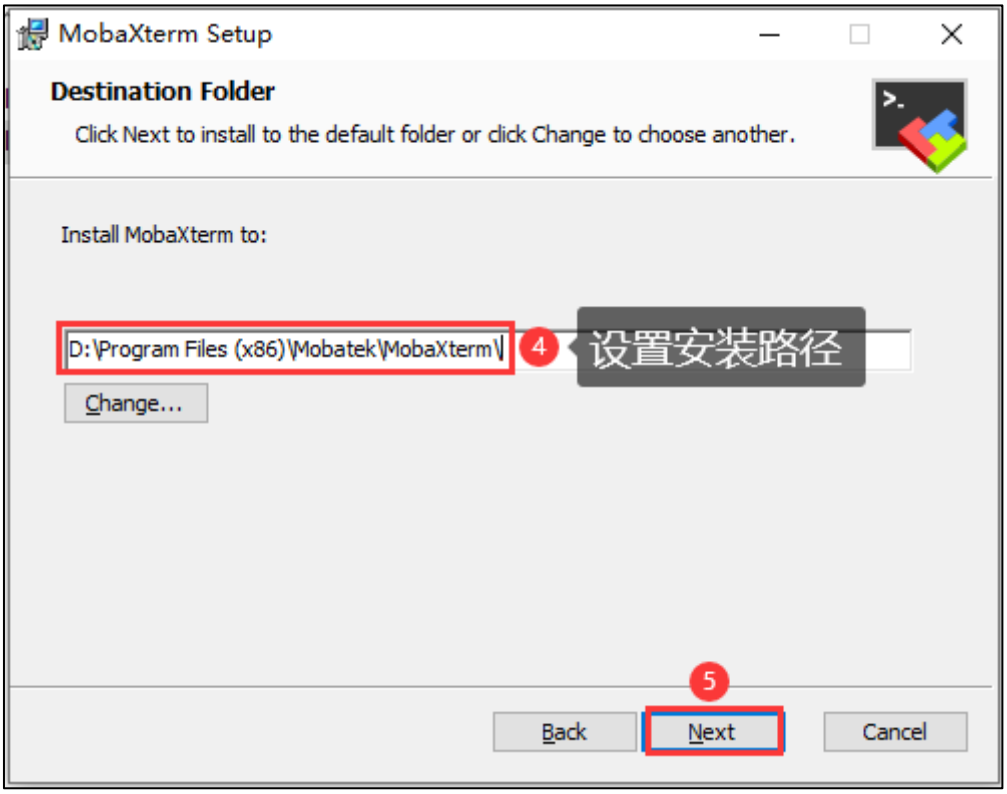


图 2.2.2.6 安装 MobaXterm 软件(3)

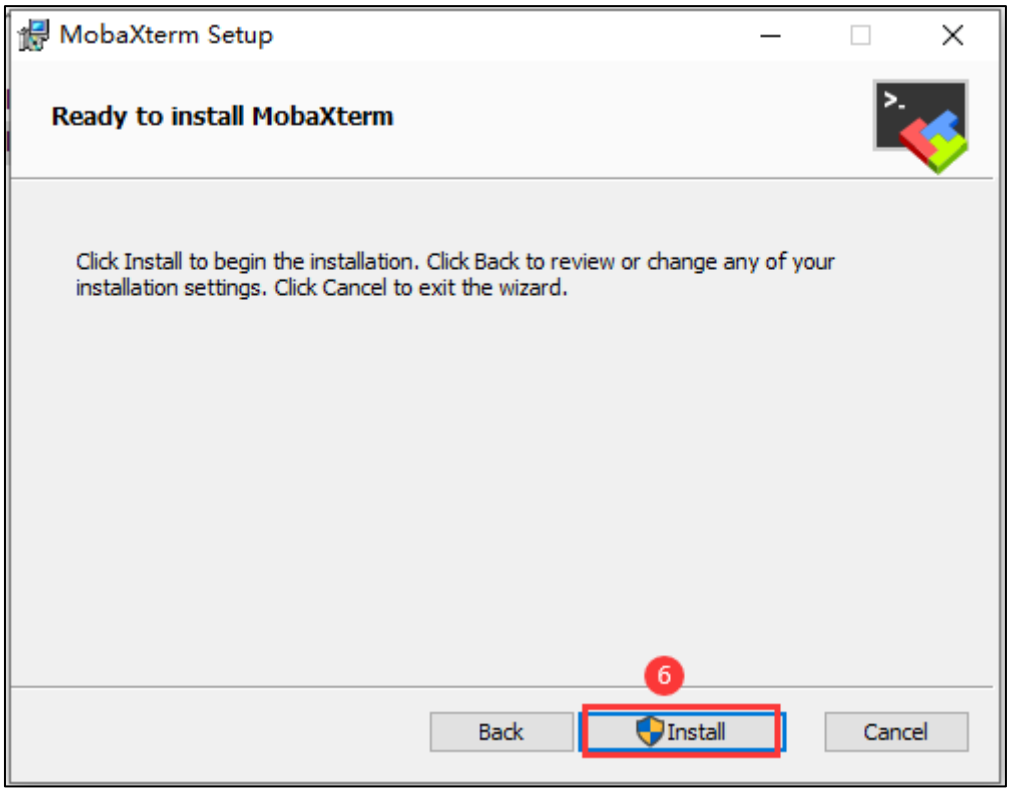


图 2.2.2.7 安装 MobaXterm 软件(4)

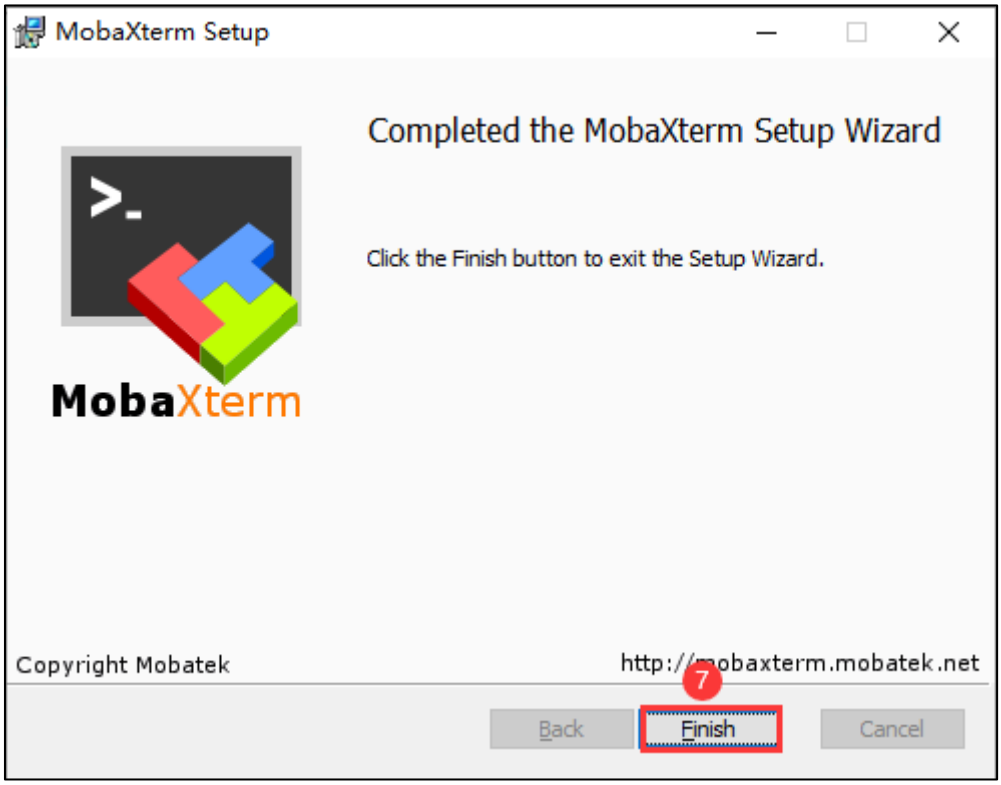


图 2.2.2.8 安装 MobaXterm 软件(5)

至此，软件安装完成，桌面会自动生成 MobaXterm 软件快捷方式图标：

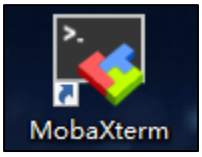


图 2.2.2.9 MobaXterm 软件桌面图标

2.2.3 MobaXterm 软件的串口使用

双击 MobaXterm 桌面图标打开该软件，如图 2.2.3.1 所示：

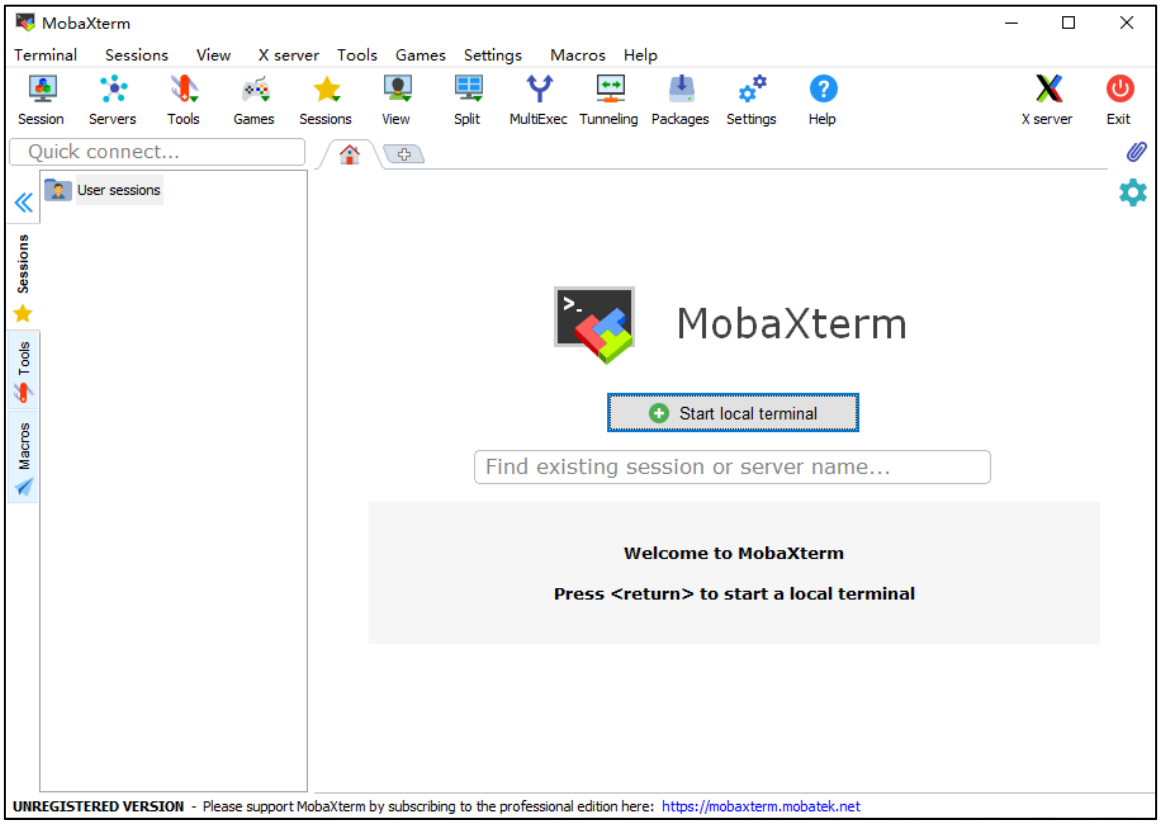


图 2.2.3.1 MobaXterm 软件主界面

接下来向大家介绍如何建立 Serial（串口）连接以及 ssh 远程连接。

1. 串口连接

串口作为嵌入式设备最为常见的通信接口之一，不但能实现计算机与嵌入式设备之间的数据传输，而且还能实现计算机对嵌入式设备的控制，嵌入式开发过程中，通常将其作为调试接口（串口调试），用于调试嵌入式设备。

开发过程中我们与 ATK-DLRK3506B 信息交互，一般是通过串口，当然可以通过网络。网络得先知道 ATK-DLRK3506B 的 ip。所以此时串口十分重要。

按照图 2.2.3.1~2.2.3.4 所示操作步骤建立一个 Serial（串口）连接（在建立连接之前，需要通过 USB 线将 ATK-DLRK3506B 的调试串口与电脑相连、并且已经安装了 CH343 驱动）：

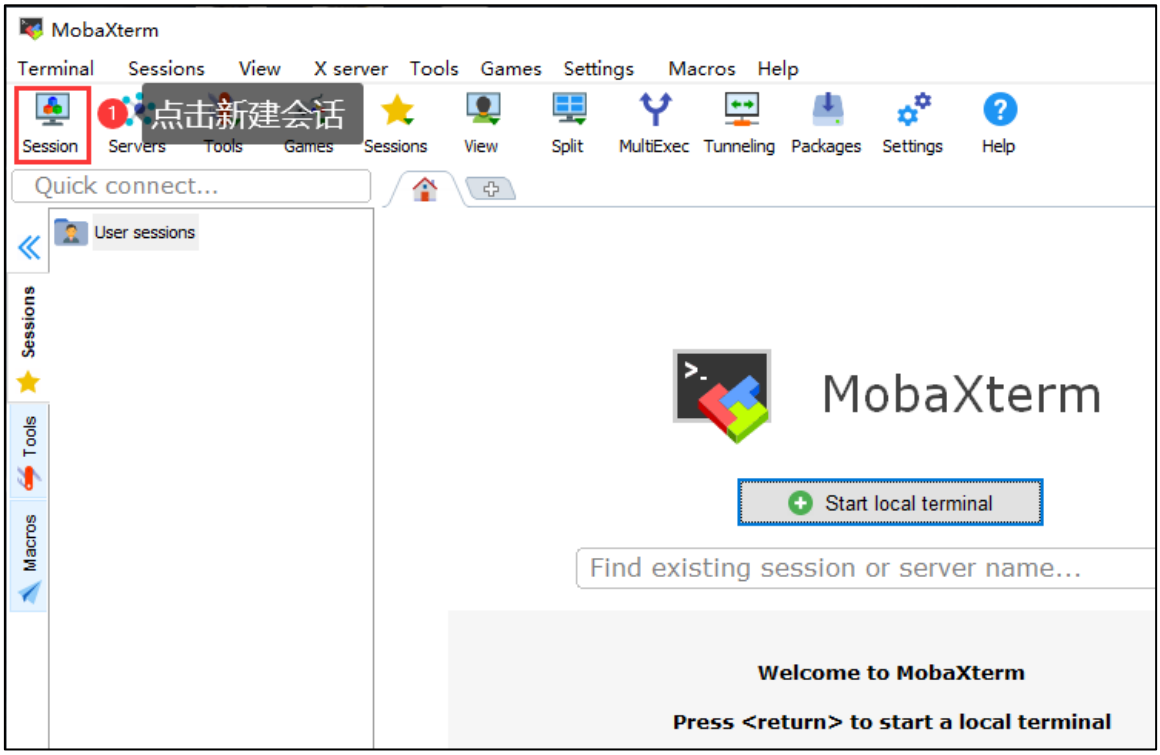


图 2.2.3.1 建立串口连接(1)

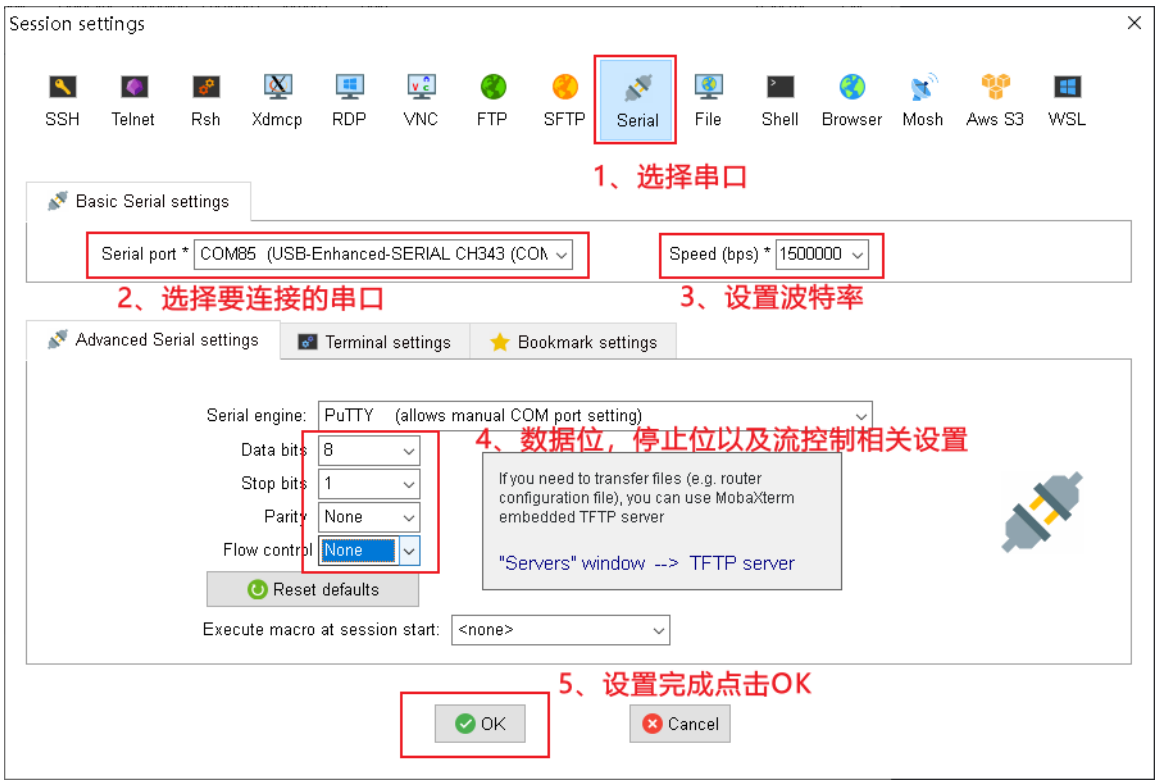


图 2.2.3.2 建立串口连接(2)

首先选择需要进行连接的串口，确保 ATK-DLRK3506B 的调试串口与电脑已经通过 USB 线相连、并且 CH340 驱动已经安装成功（“**设备管理器→端口（COM 和 LPT）**”下能找到一个名为“**USB-Enhanced-SERIAL CH343**”的设备），那么 MobaXterm 软件才能识别到 ATK-DLRK3506B 的调试串口，我们便可以在“**Serial port**”下拉列表中找到 ATK-DLRK3506B 对应的串口（**USB-Enhanced-SERIAL CH343**），然后选择它即可！

Serial 连接就建立成功了，如图 2.2.3.3 所示：

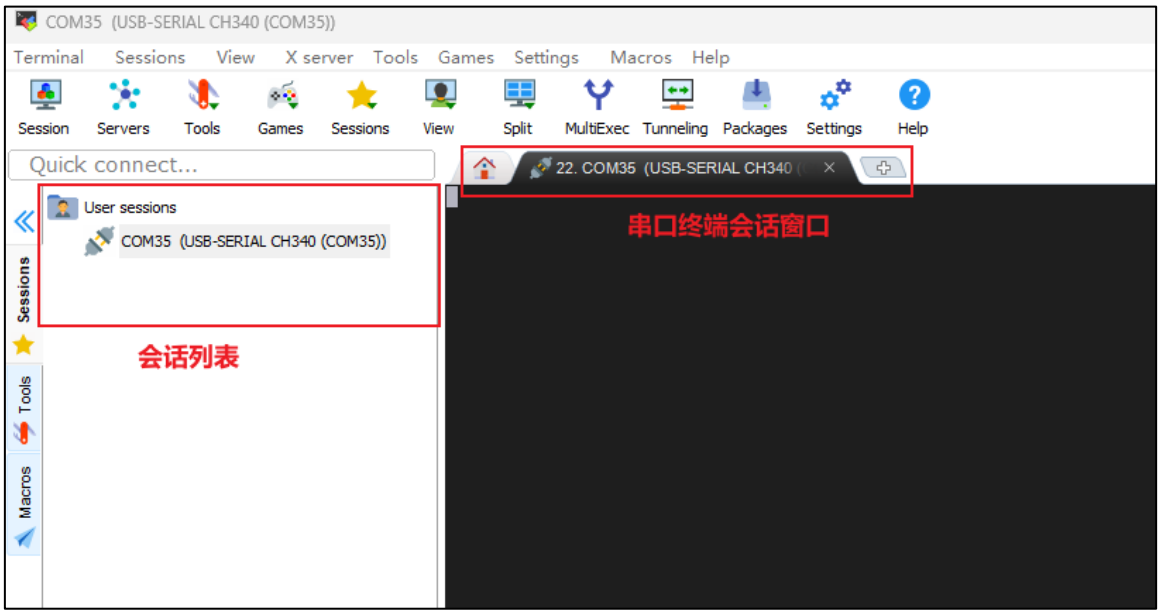


图 2.2.3.3 建立串口连接(3)

重新打开电源开关上电或者按下开发板上的复位按键，串口输出的信息如图 2.2.3.4 所示：

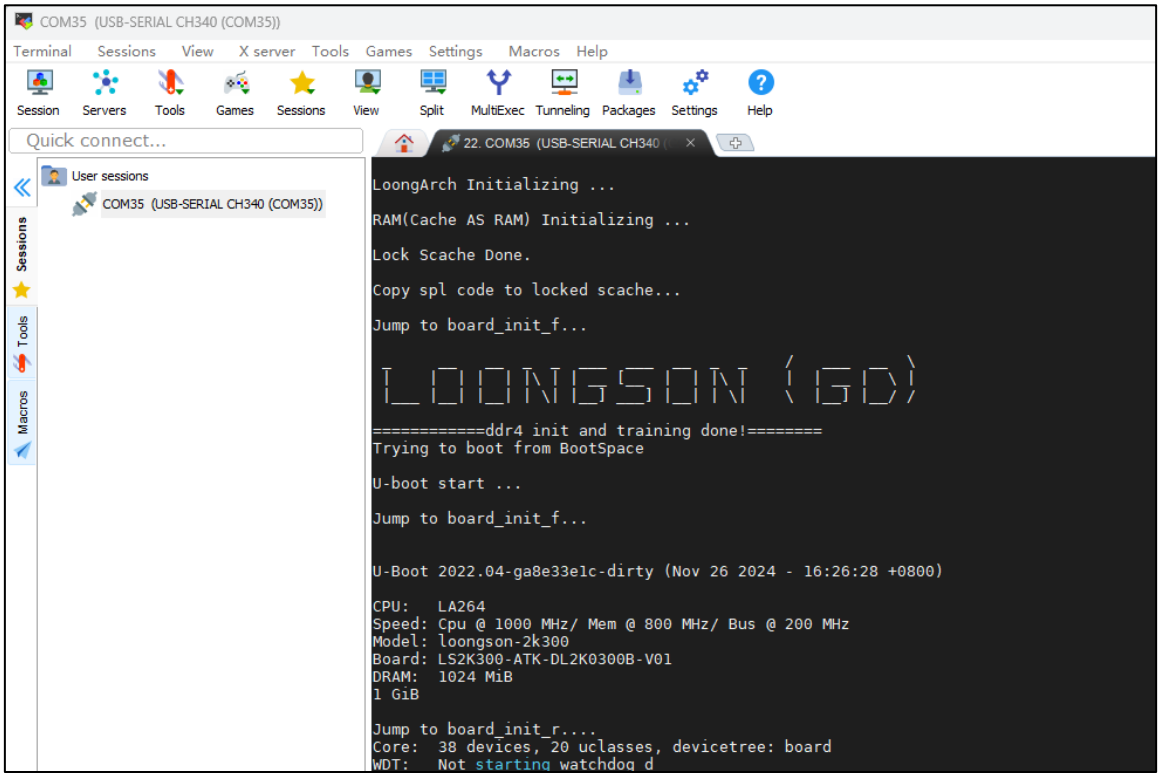


图 2.2.3.4 串口打印日志

到此为止，如果不需要使用 SSH 功能，则可以忽略 2.2.4 章节，直接跳到第三章节去验证开发板的硬件外设功能。

2.2.4 MobaXterm 软件的 SSH 使用

接下来介绍如何建立 ssh 远程连接，通过 ssh 可以实现远程登录 ATK-DLRK3506B 的系统。按照图 2.2.4.1~2.2.4.3 所示操作步骤建立 ssh 远程连接、实现远程登录操作：

注意：前提是必须先知道开发板的网络 IP 是多少，否则无法进行下去。此章节可以暂时跳过，到第三章节去验证开发板的硬件外设功能。

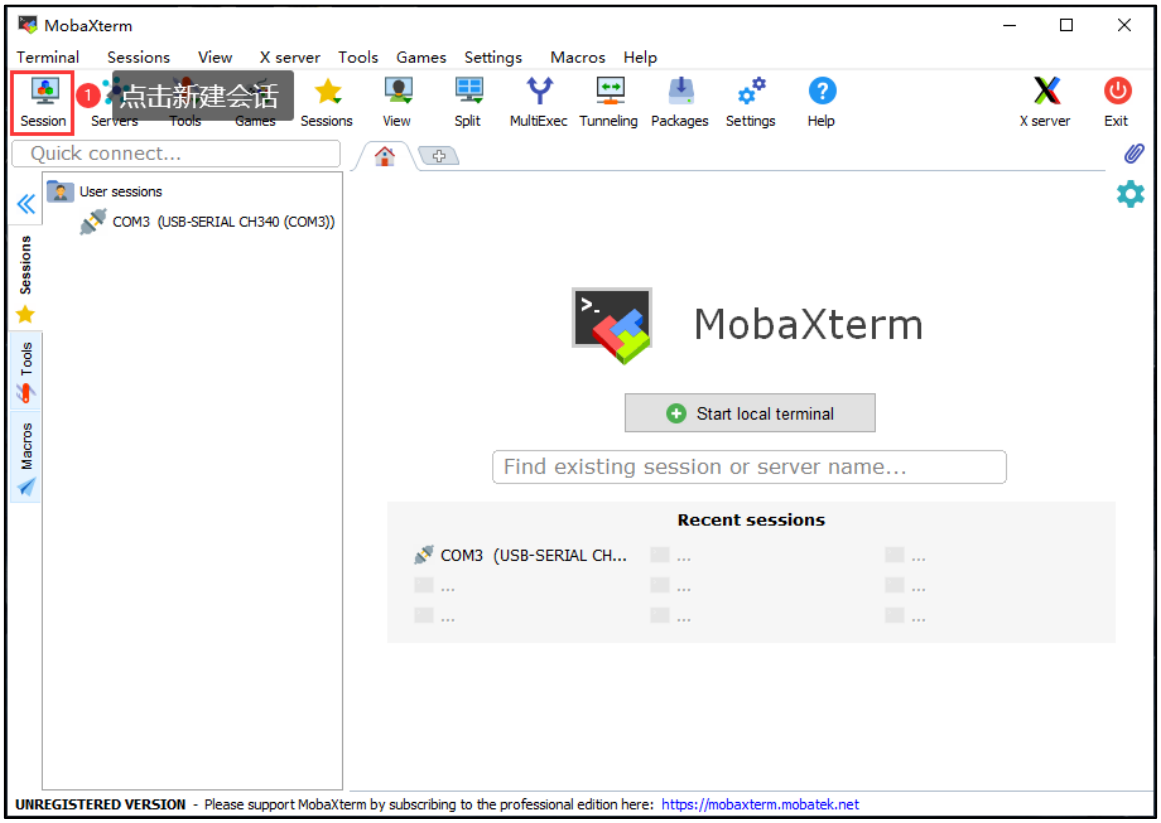


图 2.2.4.1 建立 ssh 远程连接(1)

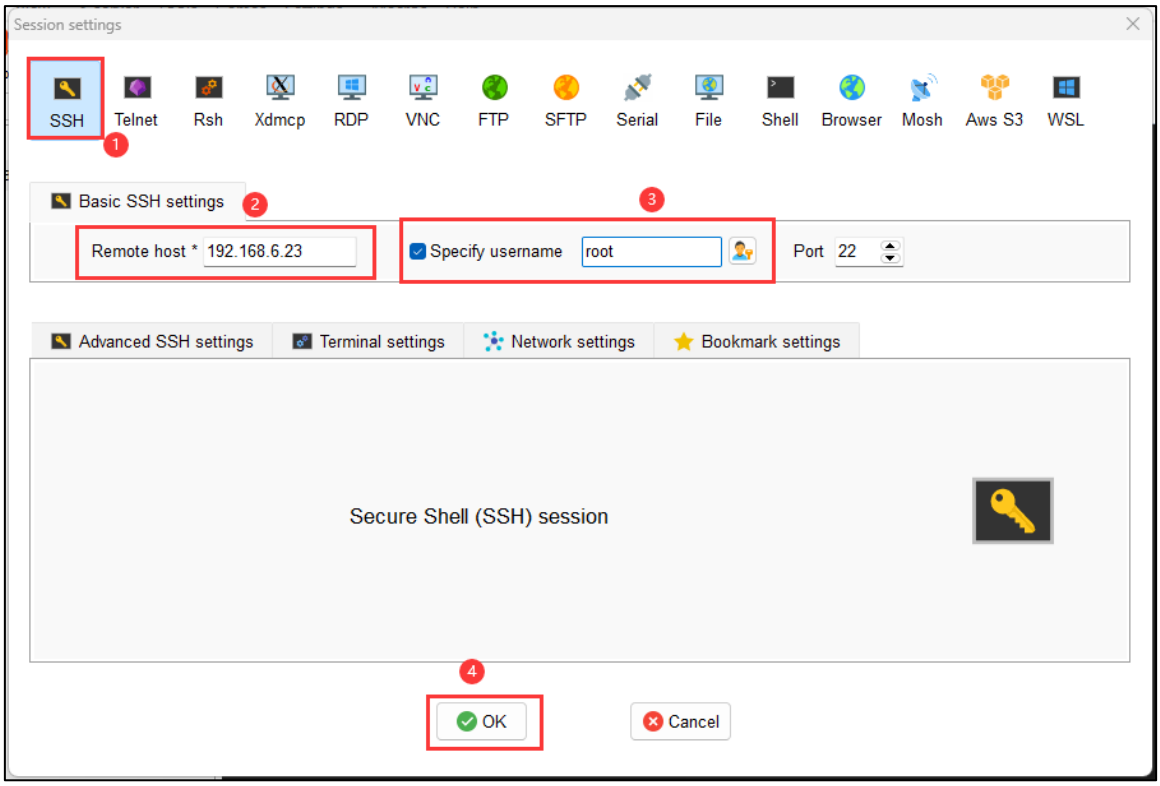


图 2.2.4.2 建立 ssh 远程连接(2)

输入密码：root。弹出窗口询问用户是否需要保存密码，我们可以选择“**Yes**”保存密码、也可以选择“**No**”不保存，取决于个人。至此，ssh 远程连接就创建成功了，如图 2.2.4.3 所示：

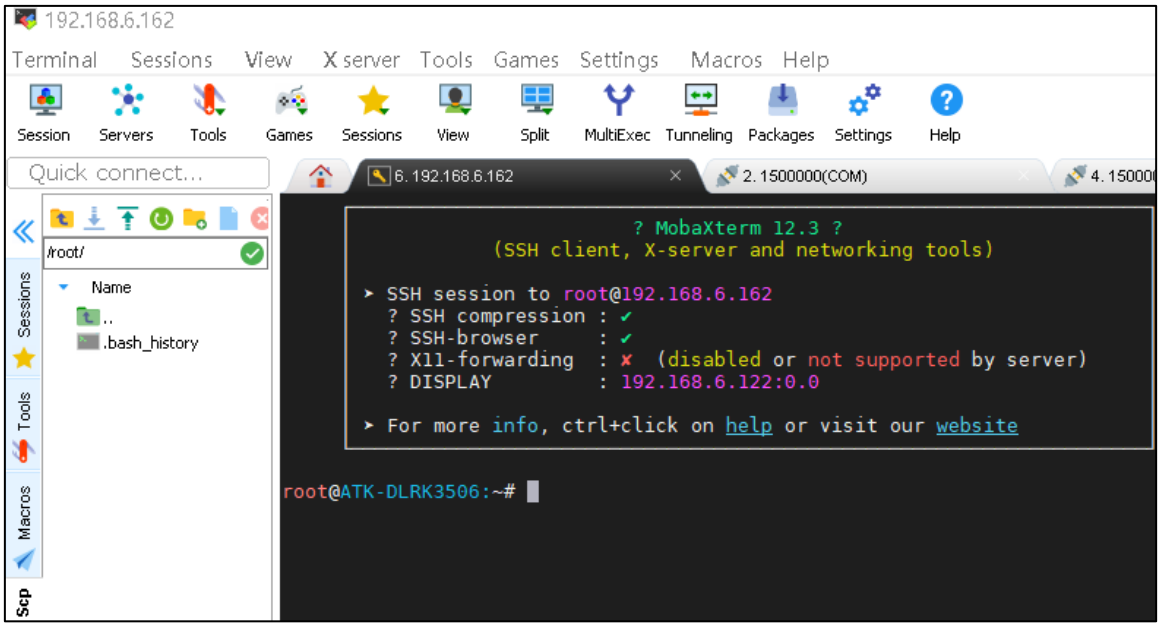


图 2.2.4.3 ssh 远程登录成功

在 ssh 远程登录的情况下，我们也可通过 MobaXterm 软件来实现 Windows 与 Ubuntu 之间的文件互传（通过 sftp 协议进行文件传输）。

注意：出厂文件系统默认支持 SSH 服务，当用户使用 SSH 登录时，需要输入账户为 root，密码 root。

第三章 ATK-DLRK3506B 功能测试

本章将介绍如何测试 ATK-DLRK3506B 开发板各项接口功能，接口功能测试指令均基于 Buildroot 根文件系统提供。

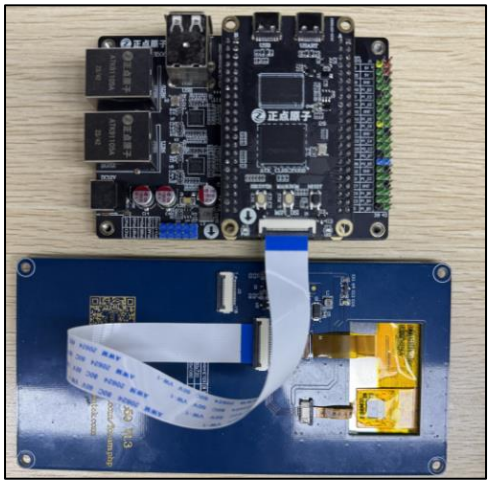
3.1 LED 测试

ATK-DLRK3506B 开发板上配有 1 个心跳 LED（DS1），1 个电源指示灯 PWR（DS2）。在出厂文件系统输入如下指令，控制心跳 LED 的状态。

```
cat /sys/class/leds/work/trigger                    //查看心跳灯的当前触发方式及支持的触发方式
echo none > /sys/class/leds/work/trigger            //改变心跳灯的触发方式，设置为 none
echo 1 > /sys/class/leds/work/brightness            //点亮心跳灯
echo 0 > /sys/class/leds/work/brightness            //熄灭心跳灯
echo heartbeat > /sys/class/leds/work/trigger       //设置心跳灯为 heartbeat
```

3.2 LCD 测试

此节仅适用于选配了屏幕的开发板用户。目前适配的 mipi 屏幕为 5.5 寸 720P 屏接线如下图所示：



3.2.1 触摸测试

执行如下指令测试屏幕触摸：

```
/etc/init.d/S50systemui stop        //关闭出厂 QT 界面
evtest
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0:      dsi1_ts_gt9xx
Select the device event number [0-0]: 0
```

输入gt9xx对应的事件编号0

接着触摸屏幕会有如下打印信息：

```
Event: time 1744946970.877160, type 3 (EV_ABS), code 53 (ABS_MT_POSITION_X), value 116
Event: time 1744946970.877160, type 3 (EV_ABS), code 54 (ABS_MT_POSITION_Y), value 1302
Event: time 1744946970.877160, type 3 (EV_ABS), code 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR), value 12
Event: time 1744946970.877160, type 3 (EV_ABS), code 50 (ABS_MT_WIDTH_MAJOR), value 12
Event: time 1744946970.877160, type 3 (EV_ABS), code 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), value 4
Event: time 1744946970.877160, ++++++++++++++ SYN_MT_REPORT ++++++++++++
Event: time 1744946970.877160, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 53 (ABS_MT_POSITION_X), value 1077
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 54 (ABS_MT_POSITION_Y), value 848
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR), value 32
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 50 (ABS_MT_WIDTH_MAJOR), value 32
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), value 0
Event: time 1744946970.887385, ++++++++++++++ SYN_MT_REPORT ++++++++++++
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 53 (ABS_MT_POSITION_X), value 199
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 54 (ABS_MT_POSITION_Y), value 539
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR), value 51
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 50 (ABS_MT_WIDTH_MAJOR), value 51
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), value 1
Event: time 1744946970.887385, ++++++++++++++ SYN_MT_REPORT ++++++++++++
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 53 (ABS_MT_POSITION_X), value 860
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 54 (ABS_MT_POSITION_Y), value 390
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR), value 48
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 50 (ABS_MT_WIDTH_MAJOR), value 48
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), value 2
Event: time 1744946970.887385, ++++++++++++++ SYN_MT_REPORT ++++++++++++
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 53 (ABS_MT_POSITION_X), value 446
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 54 (ABS_MT_POSITION_Y), value 254
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 48 (ABS_MT_TOUCH_MAJOR), value 50
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 50 (ABS_MT_WIDTH_MAJOR), value 50
Event: time 1744946970.887385, type 3 (EV_ABS), code 57 (ABS_MT_TRACKING_ID), value 3
```

可以按住 ctrl + c 退出

```
/etc/init.d/S50systemui start
```

重新启动出厂系统 UI

3.3.2 背光测试

LCD 屏幕的背光支持 255 级变化，亮度级数为 0～255，默认为 200。查看 LCD 屏幕最大亮度等级

```
cat /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/max_brightness
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# cat /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/max_brightness
255
```

查看当前 LCD 屏幕背光亮度等级

```
cat /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/actual_brightness
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# cat /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/actual_brightness
200
```

修改当前 LCD 屏幕背光亮度等级，修改后再查看当前亮度等级

```
echo 5 > /sys/class/backlight/backlight/brightness        // 修改亮度等级为 5
cat /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/actual_brightness
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# echo 5 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
root@ATK-DLRK3506:/# cat /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/actual_brightness
5
root@ATK-DLRK3506:/#
```

3.3 USB 测试

3.3.1 USB HOST 测试

将一个 FAT32 格式的 U 盘或者带 TF 卡的读卡器，直接插入到 ATK-DLRK3506B 开发板的 USB_HOST1 或 USB_ HOST 2 的 USB 接口上，出厂系统会弹出下面识别信息。

```
root@ATK-DLRK3506:/# [ 1591.742343] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc2
[ 1591.864679] usb-storage 2-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1591.866663] scsi host0: usb-storage 2-1.1:1.0
[ 1592.892957] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[ 1592.898129] sd 0:0:0:0: [sda] 30720000 512-byte logical blocks: (15.7 GB/14.6 GiB)
[ 1592.899430] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1592.900609] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1592.908014]  sda: sda1
[ 1592.908633] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk

root@ATK-DLRK3506:/#
```

输入 df -h 命令，查看 U 盘当前挂载路径。

```
df -h
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs             150.0M    128.2M     21.7M  86% /
devtmpfs                238.4M         0    238.4M   0% /dev
tmpfs                   238.5M    112.0K    238.4M   0% /var/log
tmpfs                   238.5M     20.0K    238.5M   0% /tmp
tmpfs                   238.5M    204.0K    238.3M   0% /run
tmpfs                   238.5M         0    238.5M   0% /dev/shm
/dev/ubi6_0              24.6M      4.2M     20.4M  17% /oem
/dev/ubi7_0             219.9M    384.0K    219.5M   0% /userdata
/dev/sda1                14.6G    128.0K     14.6G   0% /mnt/udisk
root@ATK-DLRK3506:/#
```

上图可看出，当前 U 盘挂载路径为/mnt/udisk，下面进行 U 盘读写速度测试。

提示，读卡器本身的接口读写速度及 TF 卡种类、U 盘种类等也会影响速度值快慢，用户测试值可能与编者测试值不同，速度值仅供参考。

写速度测试：

输入下面命令，向 U 盘写入测试文件：

```
time dd if=/dev/zero of=/mnt/udisk/test bs=1024k count=100 conv=fsync
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# time dd if=/dev/zero of=/mnt/udisk/test bs=1024k count=100 conv=fsync
100+0 records in
100+0 records out

real    0m5.429s
user    0m0.000s
sys     0m1.149s
root@ATK-DLRK3506:/#
```

上面表示写入一个 100MiB 的 test 文件，命令执行的完整时间为 11.709s，所以可以计算出大致的写入速度为 18.5M/S 左右。实际上写入的文件越大，求平均写入速度越接近实际值。拔出 U 盘之前执行一遍 **sync** 命令，同步到存储磁盘。

读速度测试：

```
hdparm -t /dev/sda1
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# hdparm -t /dev/sda1

/dev/sda1:
 Timing buffered disk reads:  78 MB in  3.04 seconds =  25.69 MB/sec
root@ATK-DLRK3506:/#
```

这里表示读取 100MiB 数据，读取速度为 25.69MB/s。读卡器的读写速度等也会影响此速度值，仅供参考。

3.3.2 USB TypeC 从机测试

在 ATK-CLRK3506B 核心板上有一个 USB TypeC 接口这个接口可以使用 adb 功能，就是作为从机。请参考开发板网盘 A 盘-基础资料\10、用户手册\02、辅助文档\【正点原子】adb 工具使用说明 V1.0.pdf。另一个标有 UART 丝印的 USB TypeC 接口不做 ADB 功能。

3.4 网络测试

ATK-DLRK3506B 开发板板载 2 路百兆以太网。

首先将网线插入到任一网口处，确保网线能上网，开发板出厂系统将根据本地网络环境自动获取到上网 IP 地址（出厂系统支持 DHCP），输入 ifconfig 命令查看获取到的网络 IP。

下面举例接入网口 ETH0，对应网络节点 eth0。而网口 ETH1，对应网络节点 eth1，测试方法同理。

```
ifconfig
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr FE:45:D9:E0:85:E0
          inet addr:192.168.6.188  Bcast:192.168.6.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:801 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:57 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:54763 (53.4 KiB)  TX bytes:7230 (7.0 KiB)
          Interrupt:48 Base address:0x8000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:45:D9:E0:85:E0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:50 Base address:0x4000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2768 (2.7 KiB)  TX bytes:2768 (2.7 KiB)

root@ATK-DLRK3506:/#
```

检查网络能否上网，如果有数据回复，则说明网络功能正常。按 Ctrl+c 终止指令。

注意：如果出现 bad address 'www.baidu.com'，请等候一会重试，网络服务切换需要时间。

```
ping 192.168.6.1 -I eth0
ping www.baidu.com -I eth0
```

```
root@ATK-DLRK3506:/# ping 192.168.6.1 -I eth0
PING 192.168.6.1 (192.168.6.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.6.1: seq=0 ttl=128 time=0.641 ms
64 bytes from 192.168.6.1: seq=1 ttl=128 time=0.660 ms
64 bytes from 192.168.6.1: seq=2 ttl=128 time=0.660 ms
64 bytes from 192.168.6.1: seq=3 ttl=128 time=0.698 ms
64 bytes from 192.168.6.1: seq=4 ttl=128 time=0.697 ms
^Z
[1]+  Stopped(SIGTSTP)        ping 192.168.6.1 -I eth0
root@ATK-DLRK3506:/# ping www.baidu.com -I eth0
PING www.baidu.com (103.235.46.115): 56 data bytes
64 bytes from 103.235.46.115: seq=0 ttl=46 time=228.774 ms
64 bytes from 103.235.46.115: seq=1 ttl=46 time=208.529 ms
64 bytes from 103.235.46.115: seq=2 ttl=46 time=209.782 ms
64 bytes from 103.235.46.115: seq=3 ttl=46 time=204.861 ms
64 bytes from 103.235.46.115: seq=4 ttl=46 time=205.977 ms
64 bytes from 103.235.46.115: seq=5 ttl=46 time=209.569 ms
64 bytes from 103.235.46.115: seq=6 ttl=46 time=204.911 ms
^Z
[2]+  Stopped(SIGTSTP)        ping www.baidu.com -I eth0
root@ATK-DLRK3506:/#
```

测试是否为百兆网络，注意要使用百兆网线、百兆路由器或者百兆交换机，PC（电脑端）网卡必须是百兆网卡，否则测试出来的速度或识别出来的速度可能不是百兆。

如下图，当接口网口的时候，系统会识别为 100Mbps/Full 则代表是百兆网络。

```
root@ATK-DLRK3506:/# [  741.685100] rk_gmac-dwmac ff4c8000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - fl
ow control off

root@ATK-DLRK3506:/#
```

可使用 iperf3 指令测试千兆网络的连接速度，测试前请确保开发板网络能够正常 ping 通 ubuntu。

在 ubuntu 系统环境下执行如下指令，设置 ubuntu 为服务器；

```
iperf3 -s
```

在 ATK-DLRK3506B 开发板命令行，通过 iperf3 指令，输入服务器 IP 即可。

注意，服务器 IP 需根据用户 ubuntu 的实际 IP 来设置，并非统一 IP；

```
iperf3 -c 192.168.6.12
```

解释：

（1）-c：客户端。

（2）192.168.6.12：用户 ubuntu 的 ip 地址，此处仅为示例。

```
alientek@alientek-virtual-machine:~$ iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.6.186, port 38324
[  5] local 192.168.6.12 port 5201 connected to 192.168.6.186 port 38336
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  10.7 MBytes  90.0 Mbits/sec
[  5]   1.00-2.00   sec  11.2 MBytes  93.9 Mbits/sec
[  5]   2.00-3.00   sec  11.2 MBytes  94.0 Mbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec  11.1 MBytes  92.9 Mbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec  11.2 MBytes  93.9 Mbits/sec
[  5]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  93.9 Mbits/sec
[  5]   6.00-7.00   sec  11.2 MBytes  93.8 Mbits/sec
[  5]   7.00-8.00   sec  11.2 MBytes  94.0 Mbits/sec
[  5]   8.00-9.00   sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec
[  5]   9.00-10.00  sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec
[  5]  10.00-10.05  sec   605 KBytes  94.2 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.05  sec   112 MBytes  93.5 Mbits/sec                  receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
```

ubuntu

```
root@ATK-DLRK3506:/# iperf3 -c 192.168.6.12
Connecting to host 192.168.6.12, port 5201
[  5] local 192.168.6.186 port 38336 connected to 192.168.6.12 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  11.7 MBytes  97.8 Mbits/sec    0    174 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  11.2 MBytes  93.8 Mbits/sec    0    189 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec    0    214 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  11.1 MBytes  92.8 Mbits/sec    0    225 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec    0    236 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  93.8 Mbits/sec    0    236 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec    0    250 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec  11.3 MBytes  94.9 Mbits/sec    0    287 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec  11.5 MBytes  96.4 Mbits/sec    0    378 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec  11.3 MBytes  94.8 Mbits/sec    0    378 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   113 MBytes  94.8 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.05  sec   112 MBytes  93.5 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
root@ATK-DLRK3506:/#
```

开发板

测试出来的 Bitrate 大概为 90 Mbits/sec 左右才是百兆网络速度(关闭出厂系统的 QT 程序会提高测试速度，开发板运行的应用会影响测试速度)。

3.5 音频测试

ATK-DLRK3506B 开发板板载一颗高性能音频编解码芯片 ES8388。板载麦克风可录音，底板有一个 3.5mm 耳机孔用于播放声音，方便用户进行音频测试。

3.5.1 播放音频测试

使用系统指令 aplay 或者 gst-play-1.0 可以播放音频文件。用户也可以自己拷贝音频文件到文件系统下使用指令 aplay/ gst-play-1.0 + 音频文件播放。需要注意的是使用 gst-play-1.0 播放，支持 wav，支持 mp3 等，使用 aplay 播放音频文件，支持 wav，不支持 mp3。可以插上耳机听有没有声音。

注意：戴耳机时先靠近耳朵旁听，不要直接戴上，防止耳机可能音量过大，影响体验。

播放出厂系统自带音频测试文件，也可更换音频文件进行测试。按 Ctrl+c 终止指令。

```
gst-play-1.0 /userdata/ui/src/apps/resource/media/movies/*mp4
```

3.5.2 录音测试

ATK-DLRK3506B 底板上有板载麦克风， 录音，执行下面的指令。(对准开发板上的麦克风 MIC 喊话)

```
amixer -c 0 cset name='ADC Data Select' 'Right Right'      #声卡的一些配置
amixer -c 0 cset name='ALC Capture Max PGA' '7'
amixer -c 0 cset name='ALC Capture Min PGA' '3'
amixer -c 0 cset name='ALC Capture Function' 'Stereo'


arecord -f S16_LE -c 2 -d 5 record.wav -D plughw:0,0       #开始录音
```

（1）-f S16_LE：以 S16_LE 格式采样。

（2）-c 2：2 个声道。

（3）-d 5：录音长度 5。

（4）record.wav：录音生成的音频文件。

（5）-D plughw:0,0：指定使用的音频设备。

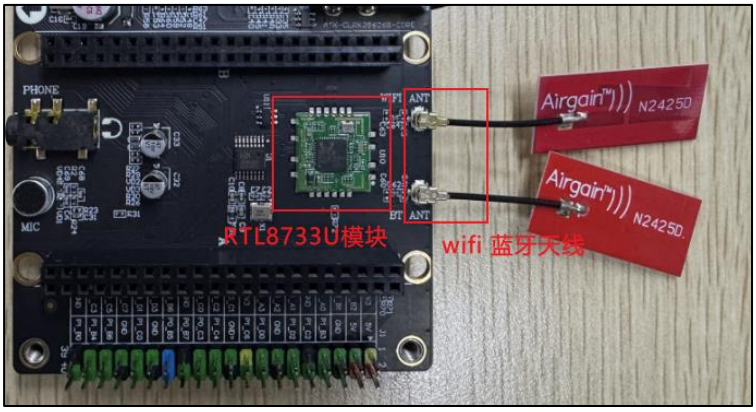
播放上面录制的音频文件，生成的音频文件大小与用户设置的格式及录制的长度有关。

```
aplay record.wav
```

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# amixer -c 0 cset name='ADC Data Select' 'Right Right'
numid=61,iface=MIXER,name='ADC Data Select'
  ; type=ENUMERATED,access=rw------,values=1,items=4
  ; Item #0 'Left Right'
  ; Item #1 'Left Left'
  ; Item #2 'Right Right'
  ; Item #3 'Right Left'
  : values=2
root@ATK-DLRK3506:/userdata# amixer -c 0 cset name='ALC Capture Max PGA' '7'
numid=39,iface=MIXER,name='ALC Capture Max PGA'
  ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=7,step=0
  : values=7
root@ATK-DLRK3506:/userdata# amixer -c 0 cset name='ALC Capture Min PGA' '3'
numid=40,iface=MIXER,name='ALC Capture Min PGA'
  ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=7,step=0
  : values=3
root@ATK-DLRK3506:/userdata# amixer -c 0 cset name='ALC Capture Function' 'Stereo'
numid=41,iface=MIXER,name='ALC Capture Function'
  ; type=ENUMERATED,access=rw------,values=1,items=4
  ; Item #0 'Off'
  ; Item #1 'Right'
  ; Item #2 'Left'
  ; Item #3 'Stereo'
  : values=3
root@ATK-DLRK3506:/userdata# arecord -f S16_LE -c 2 -d 5 record.wav -D plughw:0,0
Recording WAVE 'record.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 8000 Hz, Stereo
root@ATK-DLRK3506:/userdata# aplay record.wav
Playing WAVE 'record.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 8000 Hz, Stereo
root@ATK-DLRK3506:/userdata#
```

3.6 板载 USB WIFI 测试

ATK-DLRK3506B 板载了一个 RTL8733BU 芯片，此芯片是 WIFI 和蓝牙二合一。



3.6.1 station 模式

WiFi 的 Station 模式是一种工作模式，它使 WiFi 设备能够连接到一个 WiFi 网络并与其他设备进行通信。在 Station 模式下，WiFi 设备可以作为一个客户端连接到一个已有的 WiFi 网络，这个网络可以是家庭、办公室或公共场所提供的无线网络。在连接上 WiFi 网络后，设备就可以通过这个网络与其他设备进行数据传输和通信。通常，Station 模式适用于需要将设备连接到已有的 WiFi 网络中的场景，例如手机、电脑、智能家居设备等。

注意，默认 wlan0 是没有打开的。

```
ifconfig wlan0 up   #打开 wlan0
ifconfig -a         #查看 wlan0 是否开启。
```

```
root@ATK-DLRK3506:/etc/init.d# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr FE:45:D9:E0:85:E0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:25714 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:188 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1678978 (1.6 MiB)  TX bytes:24506 (23.9 KiB)
          Interrupt:48 Base address:0x8000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:45:D9:E0:85:E0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:50 Base address:0x4000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3870 (3.7 KiB)  TX bytes:3870 (3.7 KiB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr F0:A8:82:4E:76:2B
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr F2:A8:82:4E:76:2B
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@ATK-DLRK3506:/etc/init.d#
```

我们可以使用下面指令来连接 WIFI。

```
connmanctl                  #进入 WIFI 操作终端
connmanctl> enable wifi     #使能 WIFI，默认已经使能
connmanctl> agent on        #开启代理
connmanctl> scan wifi       #开启 WIFI 扫描，可以多次扫描
connmanctl> services        #列出扫描到的 WIFI 列表
```

命令运行结果如下所示：

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# connmanctl
Error getting VPN connections: The name net.connman.vpn was not provided by any .service filesconnmanctl
connmanctl> enable wifi
wifi is already enabled
connmanctl>  agent on
Agent registered
connmanctl> scan wifi
Scan completed for wifi
connmanctl> services
    ALIENTEK-linux       wifi_f0a8824e762b_414c49454e54454b2d6c696e7578_managed_psk
    Rich901              wifi_f0a8824e762b_52696368393031_managed_psk
    ATK-HUAWEI           wifi_f0a8824e762b_41544b2d485541574549_managed_psk
    YinNengHanJin_Guest  wifi_f0a8824e762b_59696e4e656e6748616e4a696e5f4775657374_managed_psk
    YinNengHuanJin       wifi_f0a8824e762b_59696e4e656e674875616e4a696e_managed_psk
    DESKTOP-GASKALP 1177 wifi_f0a8824e762b_4445534b544f502d4741534b414c502031313737_managed_psk
                         wifi_f0a8824e762b_hidden_managed_psk
```

从扫描到 WIFI 列表中，使用 connect XXXX 进行连接，再输入密码按回车确认。比如笔者要连接“ALIENTEK-linux”，（若使用 IOS 手机热点，开启 IOS 热点时可能需要选择兼容性，同时也要注意，如果 WIFI 信号很差（离太远），或者输入密码都有可能连接不上 WIFI，测试时请确认这两个因素）运行结果如下命令:

```
connect wifi_f0a8824e762b_414c49454e54454b2d6c696e7578_managed_psk      #连接
exit      #退出终端
```

```
connmanctl> connect wifi_f0a8824e762b_414c49454e54454b2d6c696e7578_managed_psk
Agent RequestInput wifi_f0a8824e762b_414c49454e54454b2d6c696e7578_managed_psk
  Passphrase = [ Type=psk, Requirement=mandatory, Alternates=[ WPS ] ]
  PreviousPassphrase = [ Type=psk, Requirement=informational, Value=15920202353 ]
  WPS = [ Type=wpspin, Requirement=alternate ]
Passphrase? 159
Connected wifi_f0a8824e762b_414c49454e54454b2d6c696e7578_managed_psk
connmanctl> exit
root@ATK-DLRK3506:/userdata#
```

连接 输入密码 连接成功

连接成功后，可以使用 ifconfig 指令来查看 wlan0 所获取的 IP 地址。

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr FE:45:D9:E0:85:E0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:25714 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:188 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1678978 (1.6 MiB)  TX bytes:24506 (23.9 KiB)
          Interrupt:48 Base address:0x8000

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 02:45:D9:E0:85:E0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:50 Base address:0x4000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3870 (3.7 KiB)  TX bytes:3870 (3.7 KiB)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr F0:A8:82:4E:76:2B
          inet addr:192.168.3.200  Bcast:192.168.3.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3923 errors:0 dropped:590 overruns:0 frame:0
          TX packets:127 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:499223 (487.5 KiB)  TX bytes:15061 (14.7 KiB)
```

ping 百度测试连通性，也可以 ping 网关来测试 WIFI 的连通性。

```
ping www.baidu.com -I wlan0  #ping 百度测试
ping 192.168.3.1 -I wlan0     #ping 网关，请改为自己的网关，192.168.x.x
```

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# ping www.baidu.com -I wlan0
PING www.baidu.com (183.2.172.177): 56 data bytes
64 bytes from 183.2.172.177: seq=0 ttl=51 time=12.159 ms
64 bytes from 183.2.172.177: seq=1 ttl=51 time=11.720 ms
64 bytes from 183.2.172.177: seq=2 ttl=51 time=13.770 ms
64 bytes from 183.2.172.177: seq=3 ttl=51 time=11.840 ms
^Z
[3]+  Stopped(SIGTSTP)        ping www.baidu.com -I wlan0
root@ATK-DLRK3506:/userdata# ping 192.168.3.1 -I wlan0
PING 192.168.3.1 (192.168.3.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.3.1: seq=0 ttl=64 time=2.650 ms
64 bytes from 192.168.3.1: seq=1 ttl=64 time=2.118 ms
64 bytes from 192.168.3.1: seq=2 ttl=64 time=4.513 ms
64 bytes from 192.168.3.1: seq=3 ttl=64 time=3.714 ms
^Z
[4]+  Stopped(SIGTSTP)        ping 192.168.3.1 -I wlan0
root@ATK-DLRK3506:/userdata#
```

3.6.2 softap 模式

WiFi 的 SoftAP 模式是一种工作模式，它允许 WiFi 设备像一个无线路由器一样工作。在 SoftAP 模式下，WiFi 设备可以作为一个热点，允许其他设备连接并使用它提供的网络服务。通常，SoftAP 模式适用于需要将设备转化为一个无线热点的场景，例如智能家居设备、无线打印机、游戏机等。在 SoftAP 模式下，设备可以设置 SSID、密码等参数，允许其他设备连接并通过它提供的网络服务进行数据传输和通信。由于 SoftAP 模式可以使设备像一个无线路由器一样工作，因此它通常被用于一些特殊的场景，例如网络调试、数据采集等。

正点原子编写的开启热点的脚本都放在了/root/shell/wifi 目录下，如下图。

```
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi# ls
autoconnect.sh  dnsmasq.conf    hostapd.conf    wifi_apmode.sh
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi#
```

dnsmasq.conf 文件内容如下：

```
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi# cat dnsmasq.conf
interface=wlan1
dhcp-range=192.168.4.2,192.168.4.254,255.255.255.0,24h
port=49153
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi#
```

hostapd.conf 文件内容如下：

```
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi# cat hostapd.conf
interface=wlan1
ssid=alientek_softap
driver=nl80211
channel=6
hw_mode=g
ignore_broadcast_ssid=0
auth_algs=1
wpa=3
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi#
```

wifi_apmode.sh 文件内容如下：

```
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi# cat wifi_apmode.sh
if [[ "$(pidof dnsmasq)" != "" ]]
then
kill -9 $(pidof dnsmasq)
fi
if [[ "$(pidof hostapd)" != "" ]]
then
kill -9 $(pidof hostapd)
fi

rfkill unblock all
sleep 1
ifconfig wlan1 up
sleep 1
dnsmasq -C dnsmasq.conf
ifconfig wlan1 192.168.4.1
hostapd hostapd.conf -B
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi#
```

执行下面指令，开启热点。成功开启热点如下图。

```
./wifi_apmode.sh        #开启热点脚本
```

```
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi# ./wifi_apmode.sh
./wifi_apmode.sh: line 10: rfkill: command not found
wlan1: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
wlan1: AP-ENABLED
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi#
```

执行下面指令，看 softap 模式是否启动了。

iw dev　　#查看 ssid，如果是 hostapd.conf 文件设置的 alientek_softapp 则成功

```
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi# iw dev
phy#0
        Interface wlan1
                ifindex 5
                wdev 0x2
                addr f2:a8:82:4e:76:2b
                ssid alientek_softap
                type AP
                channel 40 (5200 MHz), width: 40 MHz, center1: 5190 MHz
                txpower 19.00 dBm
        Interface wlan0
                ifindex 4
                wdev 0x1
                addr f0:a8:82:4e:76:2b
                ssid ALIENTEK-linux
                type managed
                channel 40 (5200 MHz), width: 40 MHz, center1: 5190 MHz
                txpower 19.00 dBm
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi#
```

确认开启softap模式

用手机连接测试热点名称“alientek”即可，密码是 hostapd.conf 文件里配置的“12345678”。笔者用手机连接上了板子发出的热点。可以看到，板子的 ip 是我们 wifi-apmode.sh 设置的 wlan1 ip 192.168.4.，充当了网关即路由器。并且手机也从开发板分配得到了一个 ip 为 192.168.4.48。注意这个热点能连接，但是不是给你上网用的，本次演示仅限局域网内连接，可以编写网络通信程序进行信息收发，热点的用途很大，比如你想附近一个设备与你的板子通信都是可以通过此热点进行信息交互。



开启了 AP 模式，我们如何关闭 AP 模式呢？在前面的脚本中我们使用了 hostapd 和 dnsmasq 开启了 AP 模式，并作为后台进程，所以我们需要关闭这两个进程。就可以关闭 AP 模式。执行下面的指令关闭进程。

```
killall hostapd dnsmasq          //列出扫描到的 WIFI 列表
```

此时我们使用 iw dev 指令查看无线网络接口。看到无线网络的类型为 managed 即为客户端模式，也是我们上面说的 station 模式。

```
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi# killall hostapd dnsmasq
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi# iw dev
phy#0
        Interface wlan1
                ifindex 5
                wdev 0x2
                addr f2:a8:82:4e:76:2b
                type managed
                channel 40 (5200 MHz), width: 40 MHz, center1: 5190 MHz
                txpower -100.00 dBm
        Interface wlan0
                ifindex 4
                wdev 0x1
                addr f0:a8:82:4e:76:2b
                ssid ALIENTEK-linux
                type managed
                channel 40 (5200 MHz), width: 40 MHz, center1: 5190 MHz
                txpower 19.00 dBm
root@ATK-DLRK3506:/root/shell/wifi#
```

3.7 板载蓝牙测试

蓝牙开发依赖 Buildroot，蓝牙驱动模块 rtk_btusb.ko 等文件都是 Buildroot 配置选择正确的 Wi-Fi/BT 模组的前提下才会生成。

蓝牙协议有非常多，如下。

- L2CAP: 逻辑链路控制和适配协议，用于建立和维护逻辑链路连接。
- RFCOMM: 远程串口协议，将串口设备的数据传输映射到蓝牙上。
- SDP: 服务发现协议，用于查找和描述可用的蓝牙服务。
- GAP: 通用访问协议，定义了设备之间的基本连接和通信规则。
- GATT: 通用属性协议，用于建立和管理设备之间的属性数据交换。
- ATT: 属性协议，用于在蓝牙设备之间传输属性值。
- HFP: 手机蓝牙耳机协议，用于手机和蓝牙耳机之间的音频通信。
- A2DP: 高级音频分发协议，用于在蓝牙设备之间传输高质量音频数据。
- AVRCP: 音频/视频远程控制协议，用于在蓝牙设备之间传输媒体控制命令。

笔者水平有限，蓝牙是一个很大的知识点，本次仅以演示蓝牙 ping 测试 11，其他协议可以自行研究。

Buildroot 系统路径下就有板载的蓝牙驱动模块 /usr/lib/modules/6.1.99+/kernel/drivers/bluetooth/bluetooth_usb_driver/rtk_btusb.ko。

3.7.1 查看蓝牙

输入如下命令：

```
hciconfig
hciconfig hci0 up
```

bluetoothctl

[bluetooth]# show

```
root@ATK-DLRK3506:/# hciconfig
hci0:   Type: Primary  Bus: USB
        BD Address: 48:8F:4C:6F:E8:C1  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
        UP RUNNING PSCAN ISCAN
        RX bytes:842 acl:0 sco:0 events:66 errors:0
        TX bytes:2304 acl:0 sco:0 commands:66 errors:0

root@ATK-DLRK3506:/# hciconfig hci0 up
root@ATK-DLRK3506:/# bluetoothctl
hci0 new_settings: powered connectable discoverable bondable ssp br/edr le secure-conn wide-band-speech
 cis-central cis-peripheral
Agent registered
[CHG] Controller 48:8F:4C:6F:E8:C1 Pairable: yes
[bluetooth]# show
Controller 48:8F:4C:6F:E8:C1 (public)
        Manufacturer: 0x005d (93)
        Version: 0x0b (11)
        Name: BlueZ 5.77
        Alias: BlueZ 5.77
        Class: 0x00000414 (1044)
        Powered: yes
        PowerState: on
        Discoverable: yes
        DiscoverableTimeout: 0x00000000 (0)
        Pairable: yes
        UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Generic Access Profile    (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Device Information        (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
```

执行 exit 退出。

3.7.2 蓝牙 ping 测试

hciconfig hci0 piscan

hcitool scan

```
root@ATK-DLRK3506:/# hciconfig hci0 piscan
root@ATK-DLRK3506:/# hcitool scan
Scanning ...
[  762.894306] rtk_btcoex: hci (periodic)inq start
[  773.143900] rtk_btcoex: inquiry complete
        00:13:EF:A0:04:F1       DX3 Pro
        6C:06:D6:A3:FC:AB       sunny 明明的nova 7 5G
        C4:40:F6:43:A5:EC       OPPO A32
        90:F0:52:BC:8D:7B       MEIZU 20
root@ATK-DLRK3506:/# hcitool scan
Scanning ...
[  799.945672] rtk_btcoex: hci (periodic)inq start
[  810.193882] rtk_btcoex: inquiry complete
        00:13:EF:A0:04:F1       n/a
        EC:81:50:75:4F:E6       iPhone
        C4:40:F6:43:A5:EC       OPPO A32
        90:F0:52:BC:8D:7B       n/a. A32
```

使用如下命令 ping 一下 EC:81:50:75:4F:E6 这个蓝牙

l2ping EC:81:50:75:4F:E6

结果如下图：

```
root@ATK-DLRK3506:/# l2ping EC:81:50:75:4F:E6
[  957.634887] rtk_btcoex: hci create connection, start paging
[  961.503175] rtk_btcoex: connected, handle 000b, status 0x00
[  961.503325] rtk_btcoex: Page success
Ping: EC:81:50:75:4F:E6 from 48:8F:4C:6F:E8:C1 (data size 44) ...
0 bytes from EC:81:50:75:4F:E6 id 0 time 102.06ms
0 bytes from EC:81:50:75:4F:E6 id 1 time 89.76ms
0 bytes from EC:81:50:75:4F:E6 id 2 time 92.28ms
0 bytes from EC:81:50:75:4F:E6 id 3 time 149.76ms
0 bytes from EC:81:50:75:4F:E6 id 4 time 101.02ms
0 bytes from EC:81:50:75:4F:E6 id 5 time 153.56ms
0 bytes from EC:81:50:75:4F:E6 id 6 time 129.82ms
0 bytes from EC:81:50:75:4F:E6 id 7 time 129.70ms
^Z
[2]+  Stopped(SIGTSTP)        l2ping EC:81:50:75:4F:E6
root@ATK-DLRK3506:/#
```

3.8 TF（SD）卡测试

指令提示：

time 命令常用于测量一个命令的运行时间，dd 用于复制，从 if(input file)文件读出，写到 of(output file)指定的文件，bs 是每次写块的大小，count 是读写块的数量。"if=/dev/zero"不产生 IO，即可以不断输出数据，因此可以用来测试纯写速度。

3.17.1 SD 卡测试

开发板启动后将 TF 卡插到开发板底板卡槽处，打印信息如下。开发板会将 TF 卡自动挂载。（注意需要使用 FAT32 格式的 TF 卡）。

使用 df -h 命令，查看 SD 挂载的分区。运行结果如下所示：

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# [ 5296.411318] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 500
00000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
[ 5296.411541] mmc0: new high speed SDHC card at address 5048
[ 5296.414275] mmcblk0: mmc0:5048 SD32G 28.8 GiB
[ 5296.417466]  mmcblk0: p1

root@ATK-DLRK3506:/userdata# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs             150.0M    128.6M     21.3M  86% /
devtmpfs                238.4M         0    238.4M   0% /dev
tmpfs                   238.5M     96.0K    238.4M   0% /var/log
tmpfs                   238.5M     20.0K    238.5M   0% /tmp
tmpfs                   238.5M    192.0K    238.3M   0% /run
tmpfs                   238.5M         0    238.5M   0% /dev/shm
/dev/ubi6_0              24.6M      4.2M     20.4M  17% /oem
/dev/ubi7_0             219.9M    632.0K    219.2M   0% /userdata
/dev/mmcblk0p1           28.8G    128.0K     28.8G   0% /mnt/sdcard
root@ATK-DLRK3506:/userdata#
```

读取速度测试，常用于测试硬盘读取速度指令有 hdparm 与 dd，本次只演示 hdparm 读取 TF 卡的速度，数据采样时间过短，数据量少，速度仅供参考。

```
hdparm -t /dev/mmcblk0p1
```

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# hdparm -t /dev/mmcblk0p1

/dev/mmcblk0p1:
 Timing buffered disk reads:  68 MB in  3.03 seconds =  22.46 MB/sec
root@ATK-DLRK3506:/userdata#
```

可以看出读取速度为 22.46MB/sec。

写速度测试：

```
time dd if=/dev/zero of=/media/mmcblk1p1/test bs=1024k count=50 conv=fsync
```

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# time dd if=/dev/zero of=/mnt/sdcard/test bs=1024k count=50 conv=fsync
50+0 records in
50+0 records out

real    0m2.833s
user    0m0.004s
sys     0m0.560s
root@ATK-DLRK3506:/userdata#
```

可以看出写速度为 50/2.833=17.64MB/s。

3.19 CPU 温度

使用下面指令查看 CPU 温度，温度的高低与环境温度及 CPU 运行状况有关，例如跑一些大的应用，跑视频音频等，温度会高一些，不建议用手触摸 CPU 表面，防止带静电导致芯片烧坏。

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp   #查看主芯片温度
```

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
44603
root@ATK-DLRK3506:/userdata#
```

44603 表示 44.603 度。

3.20 CPU 频率

命令如下所示：

查看当前运行 CPU 频率。

```
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
```

查看软件上最后一次设置的 CPU 频率

```
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq
```

查看支持的 CPU 频率

```
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_available_frequencies
```

使能 CPU 性能模式，跑最高频

```
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
```

切换 governor 到 userspace

```
echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
```

设置 CPU 频率 需要先切换到 userspace

```
echo 1512000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed
```

再查看当前运行 CPU 频率

```
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
```

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
1008000
1008000
1008000
root@ATK-DLRK3506:/userdata# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq
800000
800000
800000
root@ATK-DLRK3506:/userdata# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_available_frequencies
600000 800000 1008000 1200000 1296000 1416000 1512000
root@ATK-DLRK3506:/userdata# echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
root@ATK-DLRK3506:/userdata# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor
root@ATK-DLRK3506:/userdata# echo 1512000 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_setspeed
root@ATK-DLRK3506:/userdata# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
1512000
1512000
1512000
root@ATK-DLRK3506:/userdata#
```

3.21 查看系统信息

3.21.1 查看系统主机名

cat /etc/hostname

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# cat /etc/hostname
ATK-DLRK3506
root@ATK-DLRK3506:/userdata#
```

3.21.3 查看内存相关信息

cat /proc/meminfo

```
root@ATK-DLRK3506:/userdata# cat /proc/meminfo
MemTotal:         489796 kB
MemFree:          333716 kB
MemAvailable:     428172 kB
Buffers:            3744 kB
Cached:            79028 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            11912 kB
Inactive:          89592 kB
Active(anon):        320 kB
Inactive(anon):    23036 kB
Active(file):      11592 kB
Inactive(file):    66556 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         18732 kB
Mapped:            25752 kB
Shmem:              4624 kB
KReclaimable:      27468 kB
Slab:              38040 kB
SReclaimable:      27468 kB
SUnreclaim:        10572 kB
KernelStack:         856 kB
PageTables:          556 kB
SecPageTables:         0 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:      244896 kB
Committed_AS:      56860 kB
VmallocTotal:     770048 kB
VmallocUsed:        8168 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:              204 kB
CmaTotal:          22528 kB
CmaAllocated:       9044 kB
CmaReleased:       13484 kB
CmaFree:               0 kB
root@ATK-DLRK3506:/userdata#
```

图中内存相关信息，以用户实际系统版本为准。

3.22 关机和重启

➢ 关机

在终端输入 poweroff 指令即可关机，关机前请保存重要数据，输入 sync 同步数据。也可以保存数据后直接关闭电源即可关机。

```
sync
poweroff
```

➢ 重启

在终端输入 reboot 指令即可重启，关机前请保存重要数据，输入 sync 同步数据。也可以保存数据后直接按复位按钮可重启板子。

```
sync
reboot
```